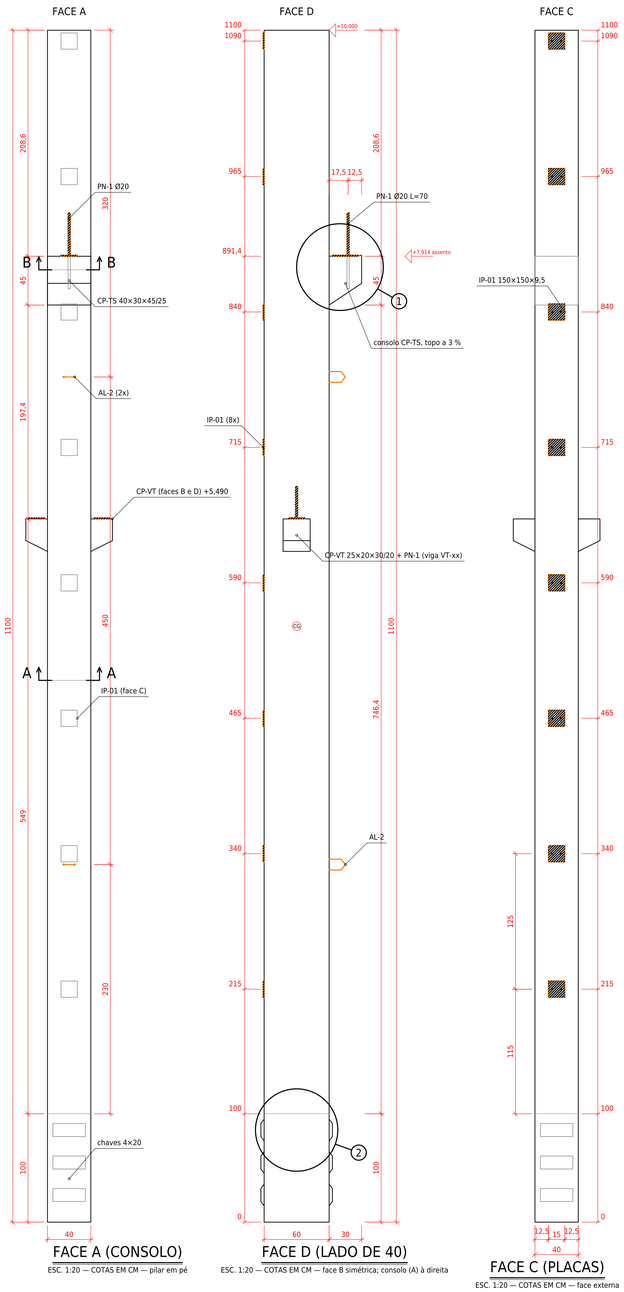
POSIÇÃO: eixo A (P1), linhas 3 a 8 · PESO 6,60 t · VOLUME 2,64 m³ · FACES: A = consolo (interna), B = lado de 40 (y+), C = placas (externa), D = lado de 40 (y−) · desenhado em pé, como montado; demais marcas: tabela e planta-chave

PL-01 PILAR PRÉ-MOLDADO 40 × 60 cm · L = 1100 cm (cálice 100 + 1000) · C50 / 10 cord. Ø12,7 · 6 peças



FACE A (CONSOLO)

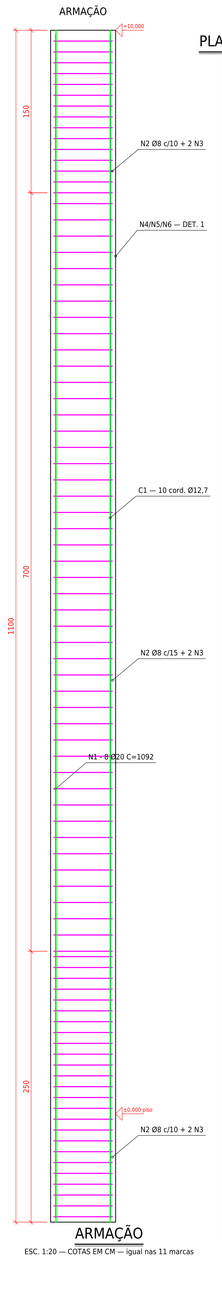
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE D (LADO DE 40)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face B simétrica; consolo (A) à direita

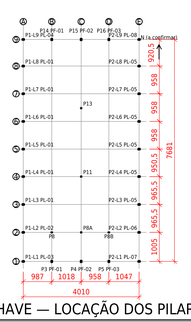
FACE C (PLACAS)

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — face externa



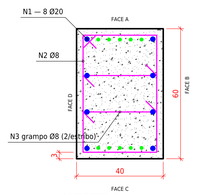
ARMAÇÃO

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — igual nas 11 marcas



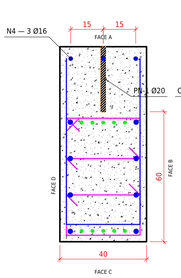
PLANTA-CHAVE — LOCAÇÃO DOS PILARES 40×60

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — PL-01 hachurado



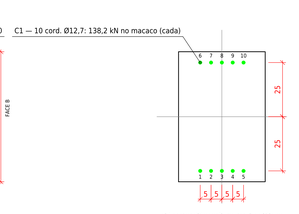
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente; cobr. 3,0 cm



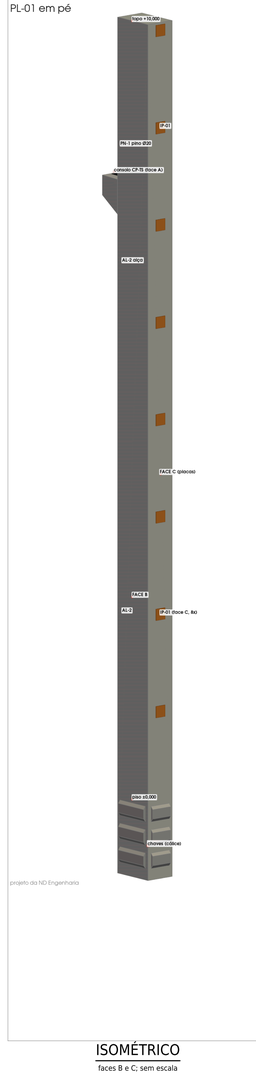
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — no consolo



DETALHE 4 — PROTENSÃO

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalhas e força no macaco



PL-01 em pé

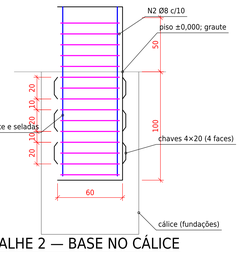
projeto da ND Engenharia

ISOMÉTRICO

faces B e C; sem escala

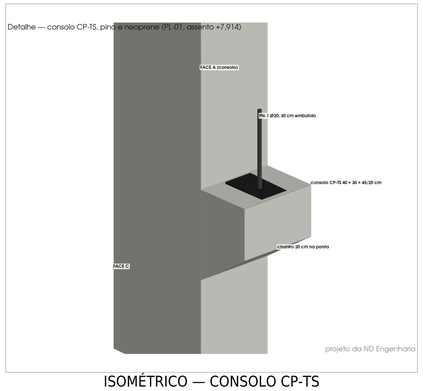
DETALHE 1 — CONSOLO CP-TS

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — armadura e pino; topo a 3 % (sobe para a ponta); NBR 9062:2017 7.3



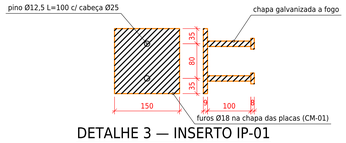
DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



ISOMÉTRICO — CONSOLO CP-TS

sem escala



DETALHE 3 — INSERTO IP-01

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — chapa A36 + 2 pinos c/ cabeça

MARCAS — FAMÍLIA DE PILARES 40×60 (MESMA ARMAÇÃO; 2 AL-2 CADA)

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (nível do assento, face)	INSERTOS DE PLACA
PL-01	P1 L3–L8	6	CP-TS +7,914 (A)	8 IP-01 (C)
PL-02	P1 L2	1	CP-TS +7,914 (A); 2 CP-MEZ (A)	8 IP-01 (C)
PL-03	P1 L1 canto	1	CP-VB +7,460 (B); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (C) + 8 (D)
PL-04	P1 L9 canto	1	CP-VB +7,460 (D)	8 IP-01 (C) + 8 (B)
PL-05	P2 L3–L8	6	CP-TS +9,089 (A)	8 IP-01 (C)
PL-06	P2 L2	1	CP-TS +9,089 (A); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (C)
PL-07	P2 L1 canto	1	CP-VB +8,650 (D); 2 CP-MEZ	8 IP-01 (C) + 8 (B)
PL-08	P2 L9 canto	1	CP-VB +8,650 (B)	8 IP-01 (C) + 8 (D)
PF-01	P3 e P14	2	2 CP-VB +7,750 (B e D); P3: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (C)
PF-02	P4 e P15	2	2 CP-VB +8,060 (B e D); P4: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (C)
PF-03	P5 e P16	2	2 CP-VB +8,350 (B e D); P5: 2 CP-MEZ	8 IP-01 (C)

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	20	8	1092	1092	87,36	215,4
N2	8	87	192	54 / 34 / 54 / 34	167,04	66,0
N3	8	174	70	8 / 54 / 8	121,80	48,1
N4	16	3	234	15 / 15 / 34 / 90	7,02	11,1
N5	10	2	224	34 / 34	4,48	2,8
N6	8	3	164	40 / 40 / 34	4,92	1,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	293,76	127,6
CA-50	10	4,48	3,0
CA-50	16	7,02	12,2
CA-50	20	87,36	237,0
		TOTAL (kg)	379,8

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	10	250	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS POR PILAR (PL-01) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo), a 175 mm da face	3	CP-TS (face A) e 2 CP-VT (faces B e D)
CP-VT	Consolo 25×20×30/20 p/ viga VT 25×60 (+5,490)	2	faces B e D (canto: 1)
IP-01	Chapa A36 150×150×9,5 + 2 pinos Ø12,5 c/ cabeça (p/ CM-01)	8	face C, c/1250 a partir do piso
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7 (2 pernas 700), carga 40 kN	2	face A: 3200 do topo; 2300 da base
NEO-1	Neoprene 300×150×10 c/ furo Ø30 (montagem)	1	sobre o consolo

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	PL-01	SEÇÃO	40 × 60 cm
COMPRIMENTO	1100 cm	CONCRETO	C50 / fckj 28 MPa
VOLUME	2,64 m³	PESO	6,60 t
AÇO CA-50	380 kg	TAXA	1,05 %
PROTENSÃO	10 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord. (1382 kN)	CG	5,50 m da base
QUANTIDADE	6 (família: 29)	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA (método geral, NBR 6118:2023)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU, vento lado 60 (λu)	1,22
ELU, vento lado 40 (λu)	1,38
Fachada, vento lado 40 (λu)	1,30
Armadura mínima (0,4 %)	25,1 ≥ 9,6 cm²
Estribos (18.4.3)	s = 15 ≤ min(20; 40; 12Ø = 24) cm
Grampos (18.4.3)	barras a > 20Øt = 16 cm do canto → N3
Fissuração (freq.)	σ = −2,7 MPa (comprimido)
Içamento (2 pontos)	σ ≤ 1,7 MPa com ×1,3 — sem fissura

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 na grade da cabeceira (passo 50 mm), 5 por face a 25 cm do eixo: cabeceira regulada em 525 mm (pilar deitado com o lado de 60 na vertical). αpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 28 MPa; cortar rente e selar.
2. Cobrimento nominal 3,0 cm aos estribos (NBR 6118:2023 Tab. 7.2, CAA II); espaçadores plásticos a cada 100 cm nas 4 faces.
3. Estribos N2 Ø8 fechados com ganchos de 135° (8 cm), c/15 no trecho corrente e c/10 nos 150 cm junto ao topo e no cálice; 2 grampos N3 Ø8 por estribo nas linhas a 8,4 cm do eixo (NBR 6118:2023 18.4.3).
4. Consolos CP-TS (topo a 3 % subindo para a ponta), CP-VB e CP-MEZ com a mesma armadura N4/N5/N6 (NBR 9062:2017 7.3); posição e face por marca na tabela. Consolos CP-VT (2 Ø12,5 tirante + 2 estribos Ø8) nas faces B e D em +5,490 para as vigas de travamento VT 25×60 (ND-LET-VT01), escondidas no fechamento.
5. Pino PN-1 Ø20 CA-50 (resiste 82 kN ≥ Hd 40 kN): concretado no consolo; tubo TB-1 Ø50×3,0 da viga (furo 44), grauteado numa ponta só de cada viga.
6. Faces: A = consolo (interna), B e D = lados de 40, C = placas (externa). Pilar concretado deitado com a face A para cima e a face C no fundo da fôrma.
7. Insertos IP-01 na face C a cada fiada de placa (125 cm a partir do piso); chaves de cisalhamento nas 4 faces do trecho embutido (100 cm).
8. Içar na horizontal pelas 2 alças AL-2 e levantar à vertical pela alça superior com a base apoiada; estocar sobre 2 calços nas alças.
9. Marca = geometria + insertos + armadura iguais; qualquer consolo a mais é marca nova. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho.
10. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
03	12/10/2026	CONSOLOS CP-VT (VIGAS DE TRAVAMENTO +5,50/+6,10) NAS FACES B E D; CORE
02	12/10/2026	PILAR DESENHADO EM PÉ (POSIÇÃO DE MONTAGEM); CHAPARIA HACHURADA; DETAL
01	12/10/2026	VISTAS DAS FACES A/B/C, ISOMÉTRICOS, PLANTA-CHAVE, COTAS EM CM, ESTRIB
00	12/10/2026	EMISSÃO PARA COMPARAÇÃO DE CUSTO (OPÇÕES A E B)

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO — OPÇÃO B (PROTENDIDO)

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
PL-01	6	66.0	2,64

CONTEÚDO: PILAR PRÉ-MOLDADO PL-01 (FAMÍLIA PL-01 A PF-03) 40×60 — PRÉ-TRACIONADO NA CABECEIRA — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

1º DIEDRO

DESENHO Nº	REV	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PIL-P01	03	01/01	A0